

Soal Pembinaan OSITS 2026

Analisis Real

1. Buktikan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{1/2} \dots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^{1/n} = e^{\pi^2/12}.$$

2. Misalkan $(a_n)_{n \geq 1}$ adalah barisan aritmetika dengan suku-suku bilangan positif. Hitunglah

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(a_1 \dots a_n)^{1/n}}{a_1 + \dots + a_n}.$$

Aljabar Linier

1. Misalkan X adalah matriks tak singular dengan kolom-kolom $X_1, X_2, \dots, X_n$. Misalkan Y adalah matriks dengan kolom-kolom $X_2, X_3, \dots, X_n, 0$. Tunjukkan bahwa matriks $A = YX^{-1}$ dan $B = X^{-1}Y$ memiliki rank $n - 1$ dan hanya memiliki nol untuk nilai eigennya.
2. Misalkan A dan B adalah matriks real $n \times n$ sedemikian sehingga $A^2 + B^2 = AB$. Buktikan bahwa jika $BA - AB$ adalah matriks yang dapat dibalik (invertibel) maka n habis dibagi 3.

Analisis Kompleks

1. Misalkan x, y, z adalah bilangan kompleks.

- (a) Buktikan bahwa

$$|x| + |y| + |z| \leq |x + y - z| + |x - y + z| + |-x + y + z|.$$

- (b) Jika x, y, z berbeda dan berturut-turut $x + y - z, x - y + z, -x + y + z$ memiliki nilai mutlak yang sama, buktikan bahwa

$$2(|x| + |y| + |z|) \leq |x + y - z| + |x - y + z| + |-x + y + z|.$$

2. Selesaikan persamaan

$$\cos x + \cos 2x - \cos 3x = 1.$$

Kombinatorika

1. Sebanyak 8 orang duduk di meja makan yang berbentuk lingkaran. Setiap orang dihidangkan dengan sebuah kotak makanan yang berisi bubur ayam atau lontong sayur. Apabila peluang bahwa tidak ada dua orang bersebelahan yang mendapatkan bubur ayam dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{m}{n}$ untuk bilangan asli relatif prima m dan n , tentukan nilai dari $1000m + n$.
2. Terdapat 6 anak, A, B, C, D, E, dan F, akan saling bertukar kado. Tidak ada yang menerima kadonya sendiri, dan kado dari A diberikan kepada B. Banyaknya cara membagikan kado dengan cara demikian adalah ...
3. Seratus bilangan bulat disusun mengelilingi lingkaran sedemikian sehingga (menurut arah jarum jam) setiap bilangan lebih besar daripada hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Maksimal banyaknya bilangan bulat positif yang terdapat pada lingkaran tersebut adalah ...

4. Untuk setiap bilangan asli $n \in \mathbb{N}$ dengan $n \geq 2$, nilai dari

$$\frac{1}{n} \binom{n}{1} + \frac{2}{n} \binom{n}{2} + \frac{3}{n} \binom{n}{3} + \cdots + \frac{n-1}{n} \binom{n}{n-1}$$

adalah ...

Struktur Aljabar

- Diberikan $\alpha : G \rightarrow G_1$ dan $\beta : G \rightarrow G_2$ adalah homomorfisma grup.
 - Tunjukkan bahwa jika $\ker \alpha \subseteq \ker \beta$ dan α surjektif, maka terdapat homomorfisma grup $\phi : G_1 \rightarrow G_2$ yang terdefinisi dengan baik sedemikian sehingga $\beta = \phi \circ \alpha$.
 - Tunjukkan bahwa jika $\ker \alpha \not\subseteq \ker \beta$, maka tidak ada homomorfisma ϕ yang memenuhi kondisi tersebut.
- Buktikan atau berikan contoh penyangkal bahwa untuk setiap $\sigma \in A_5$, terdapat $\tau \in S_5$ sedemikian sehingga $\tau^2 = \sigma$.
- Dapatkan semua bilangan prima p sehingga persamaan

$$\begin{aligned} \sigma^p &= (1 \ 2 \ \dots \ p)(p+1 \ p+2 \ \dots \ 2p) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & p & p+1 & p+2 & \dots & 2p \\ 2 & 3 & \dots & 1 & p+2 & p+3 & \dots & p+1 \end{pmatrix}, \quad \sigma \in S_{2p} \end{aligned}$$

memiliki solusi. Dapatkan semua solusinya untuk setiap bilangan prima p yang memenuhi.

- Suatu subgrup H dari G disebut subgrup *normal* jika untuk setiap $g \in G$ dan $h \in H$ berlaku $g^{-1}hg \in H$. Suatu subgrup H dari G dikatakan mempunyai sifat *refleksif* jika untuk setiap $a, b \in G$ dengan $ab \in H$ berlaku $ba \in H$. Tunjukkan bahwa H merupakan subgrup normal jika dan hanya jika H bersifat refleksif.
- Jika G adalah grup siklik dengan tak hingga unsur dan H subgrup tak trivial dari G , tunjukkan bahwa $[G : H]$ berhingga.
- Misalkan G grup komutatif dan $g \in G$ dengan $|g| = 2$. Jika H subgrup dari G , buktikan bahwa $H \cup gH$ juga subgrup G . Bagaimana jika G tak komutatif?
- Misalkan H subgrup dari suatu grup G dengan $[G : H] = 2$. Jika $a, b \in G - H$, buktikan bahwa $ab \in H$.
- Misalkan R adalah suatu ring. Unsur $a \in R$ disebut **nilpoten** jika ada bilangan asli n sehingga $a^n = 0$.
 - Tunjukkan bahwa jika a, b nilpoten di R dan $ab = ba$, maka $a + b$ juga nilpoten. Bagaimana jika $ab \neq ba$?
 - Tunjukkan bahwa $m \in \mathbb{Z}_n$ nilpoten jika dan hanya jika m habis dibagi setiap faktor prima dari n .